Forskning & Forandring

RESEARCH AND CHANGE

Vol. 8, No.1, 2025, 6–35 FORSKNINGSARTIKLER

Kollektiv grokraft i skapende forskning: Verkstedets potensial som forskningsgenerator og forandringsmaskineri

Authors: Ann-Hege Lorvik Waterhouse[1,3,6], Arild Skarsfjord Berg[1,3], Anne Guro Schmidt Antun[2], Ingvard Bråten[3], Gro Merete Eide[3], Irene Fanebust Eknes[2], Jeanett Goodwin[4], Åse Kvalbein[2,5], Katrine Tufta[3], Ingrid Skarprud[3], Bente Helen Skjelbred[3], Marie Skreden[3] og Arnhild Liene Stenersen[3]

Affiliation: [1]OsloMet – storbyuniversitetet, Norge; [2]NLA Høgskolen, Norge; [3]Høgskulen på Vestlandet, Norge; [4]Ny-Krohnborg skole, Norge; [5]Kunsthøgskolen i Oslo, Norge; [6]Universitetet i Sørøst-Norge, Norge

Contact corresponding author: ann.hege.lorvik.waterhouse@hvl.no

Sammendrag

Utgangspunktet for artikkelen er et materialseminar med forskningsgruppa *Materialitet, teknologi, berekraft* (MaTecSus) ved Høgskolen på Vestlandet (se HVL, 2025b). Deltagerne er forskere knyttet til utdanningsfagene forming, kunst og håndverk i barnehage- og grunnskolelærerutdanning. Vi er opptatt av kunstnerisk utviklingsarbeid, materialitet og profesjonspraksis. Seminaret springer ut fra et ønske om å utvikle forskningsgruppas forskningskultur gjennom gjensidig medvirkning i praktisk skapende forskning, og med det bidra med forslag til mulige endringer knyttet til kunstfaglig forskning i lærerutdanningene. I artikkelen

©2025 Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Arild Skarsfjord Berg, Anne Guro Schmidt Antun, Ingvard Bråten, Gro Merete Eide, Irene Fanebust Eknes, Jeanett Goodwin, Åse Kvalbein, Katrine Tufta, Ingrid Skarprud, Bente Helen Skjelbred, Marie Skreden og Arnhild Liene Stenersen. This is an open access article published by Cappelen Damm Forskning, the division for research publishing within Cappelen Damm Akademisk, and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/ licenses/BY/4.0/), allowing third parties to share their work (copy, distribute, transmit) and to adapt it, under the condition that the authors are given credit, that the work is not used for commercial purposes, and that in the event of reuse or distribution, the terms of this license are made clear.

Citation: Waterhouse, A.-H. L., Berg, A. S., Antun, *A. G. S., Bråten, I., Eide, G. M., Eknes, I. F., Goodwin J., Kvalbein, Å., Tufta, K., Skarprud, I., Skjelbred, B. H., Skreden, M. & Stenersen, A. L. (2025). Kollektiv grokraft i skapende forskning: Verkstedets potensial som forskningsgenerator og forandringsmaskineri. Forskning og Forandring, 8(1), 6–35. https://doi.org/10.23865/fof.v8.6958*

undersøker vi hva som kan påvirke utviklingen av forskningsideer i en verkstedskontekst, der vi møtes til handling og samskaping. Vi ser på verksted som fenomen, sted og arbeidsform i utviklingen av forskningsideer og prosesser med materialer som felles omdreiningspunkt. Hva oppstår når vi samles utenfor vante lokaler og kontekster? Nye forskningsideer skapes for videre arbeid med en mer praktisk forskningsprosess, og et nytt og innovativt forskningsmiljø i estetiske fag utvikles.

Nøkkelord
verksted; atmosfære; intra-aksjon; resonans; forskningsgruppe; kunstnerisk utviklingsarbeid

Abstract

Collective Growth Potential in Creative Research: The Workshop's Potential as a Research Generator and Agent of Change

The article originates from an artistic materiality seminar by *Materiality, Technology, Sustainability* (MaTecSus) at Western Norway University of Applied Sciences. The participants are researchers in visual arts education for early childhood and primary/lower secondary teaching. They focus on artistic research, materiality, professional practice, and practical knowledge. The seminar aims to explore a more participatory, practical and artistic research environment. The workshop serves as both a teaching space and a research generator, fostering new research ideas through co-creation with materials and the environment. The article examines the workshop as a phenomenon, place, and strategy for developing research ideas. It questions what occurs when meeting outside traditional spaces. New research ideas emerge for more practical projects, and a new and innovative research environment emerge for artistic research.

Keywords
workshop; atmosphere; intra-action; resonance; research ideas; artistic research

Innledning

Forskningsgruppa MaTecSus (Materiality –Technology – Sustainability) samles i *Den Grøne Fabrikken*, en nedlagt møbelfabrikk på Osterøy noen mil utenfor Bergen (se dengronefabrikken.no). Bygget ligger ved fjorden med en brygge som kobler land og vann sammen. Stedet skiller seg tydelig fra høgskolens møtelokaler og seminarrom med sin plassering i landskapet, noe som får betydning for hvordan prosesser utspiller seg gjennom de tre seminardagene vi er samlet. Vi har et stort, (nesten) umøblert prosjektrom til rådighet. Forskningsgruppeledelsen har skaffet materialer som skinkelerret[1], ull, garn, tau, strie og leire. Noen har også med egne materialer. Vi plasserer alt på gulvet i det store prosjektrommet som en form for invitasjon. Det er ikke gitt andre føringer for seminaret enn tiden vi har til rådighet, at vi skal arbeide utforskende med materialer, og at vi er sammen om å være i det som kan kalles *the fuzzy front end* (Sanders & Stapper, 2008) av skapende prosesser. Begrepet brukes i designteori og definerer den åpne fasen, fase 0, hvor alle ideer er mulige, men hvor også usikkerhet spiller inn. Inspirert av begrepet og

1 Skinkelerret er et tynt og transparent bomullsstoff. Navnet kommer nok av at det har vært brukt til å pakke inn mat som skinke og ost. På engelsk heter det *cheese cloth*.

våre assosiasjoner til Deleuze og Guattaris tenkning om rhizomer (1968/1987) kobler vi dette til *becoming* (Deleuze & Guattari, 1968/1987), et filosofisk konsept som rommer tilblivelse, endring og forandring. Vi vender derfor oppmerksomheten mot den kollektive situasjonen i starten av mulige forskningsprosesser fremfor å fokusere på sluttresultat og publisering, noe vi opplever har størst fokus i vår sektor.

På samme måte som et godt læringsmiljø skapes av gode sosiale relasjoner, er seminaret et resultat av vårt ønske om å utvikle et mer inkluderende og praktisk skapende forskningsmiljø i kunstfag gjennom samarbeid i kreative prosesser. Seminaret kan derfor tenkes som en rekonfigurering av forskningsgruppas forskningskultur.



Figur 1. Mjøsvågen og materialer i prosjektrommet. Foto: Ann-Hege Lorvik Waterhouse.

Med utgangspunkt i deltagernes opplevelser, utforskende materialpraksiser, medvirkning i hverandres prosesser, materielle spor, nedtegnelser og foto skaper vi et arkiv av potensial. Artikkelen skrives frem ledet av forskningsspørsmålet: *Hvordan virker verkstedet og kollektive materielle praksiser som generatorer i utvikling av forskningsideer og kunstneriske forskningsprosesser?* Arkivet blir gjenstand for en diffraktiv og sammenkoblende analyse (Gunnarsson & Bodén, 2021; Mazzei, 2014), og vi ønsker å identifisere hvordan denne undersøkelsen kan bidra til en mer praktisk inngang til forskning.

Teoretisk og metodologisk forankrer vi vår undersøkelse i kunstbasert forskning (Barone & Eisner, 2012), intra-aktiv aksjonsforskning (Schmidt & Kortbek, 2024) og a/r/tografi (Irwin et al., 2008, 2013) koblet til post-kvalitativ forskning (St. Pierre, 2014). Undersøkelsen knytter seg til tre teoretiske begreper: intra-aksjon (Barad, 2007), atmosfære (Ingold, 2011, 2014) og resonans (Rosa, 2024), og de materielle, sosiale og kunnskapsproduserende prosesser som utspiller seg i verkstedet. Begrepene lånes fra ulike disipliner og vitenskapstradisjoner fordi vi ønsker å utforske tverrfaglige koblinger i verkstedet sett som en forskningsgenerator. Å forske gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid i lærerutdanning er forankret i universitets- og høyskoleloven (2024) og gir oss mandat til å utforske potensialet for forandring som oppstår i skjæringspunkter i og mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og akademisk forskning.

Forskningsgruppa er tilknyttet forskningsprogrammet *Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar* (Schei, 2022) ved HVL, hvor vurderingsordningen *Kunstfaglige forskningsformer* (HVL, 2025a) motiverer forskningsgruppa til å utvikle kunstbasert forskning.

Hva gjør et verksted?

Et verksted kan forstås som sted for «håndverksmessig eller mekanisk produksjons- eller reparasjonsarbeid» («Verksted», u.å.), for eksempel bilverksted og snekkerverksted. Verksted som fenomen knyttes til fysisk sted, kroppslig arbeid og praktisk handling, samt ulike samhandlende ideprosesser.

Når vi møtes i den gamle møbelfabrikken, er ikke maskinene der lenger, heller ikke kunnskapene eller menneskene som sammen utgjorde produksjonen av møbler, men noe av historien er der. Vi trer inn i en atmosfære preget av en tidligere verkstedpraksis som vever seg inn i våre individuelle og kollektive opplevelser og det skapende arbeidet som blir til under seminaret. Vi er materielt, historisk og sosialt situert (Haraway, 1988) i stedets kulturhistorie.

Verkstedet er et sted hvor vi blir virksomme og virker med materialer, omgivelser og hverandre gjennom intra-aksjoner (Barad, 2007), kroppslig læring (Groth, 2016), kunstneriske undersøkelser og materielle transformasjoner. Verkstedet kan også forstås som en samværsform som rommer det skapende (Dewey, 2005). Det innlemmer materialer, redskaper, teknikker, sted, kultur og natur i en skapende atmosfære hvor relasjoner vever oss inn i en større økologi. Når vi spør om hvordan verkstedet virker som generator for utvikling av forskningsideer og kunstneriske forskningsprosesser, er det de relasjonelle forbindelsene mellom det menneskelige og det mer-enn-menneskelige vi forfølger med en oppmerksomhet mot det som ennå ikke er.

Teoretiske omdreiningspunkt

Utgangspunktet for undersøkelsen ligger i det praktisk skapende arbeidet i verkstedet, men vi trenger også teoretiske perspektiver å undersøke med. Å konstruere en teoretisk forskningsgenerator i form av begreper som omdreiningspunkter er styrt av forskningsspørsmålet og forfatternes vitenskapssyn, profesjonsforståelse og faglige forankring, som i denne sammenhengen er pluralistisk. Vi undersøker, tenker og skriver flerstemt.

Vi er inspirert av fysikeren Karen Barads begrep *intra-action*, som erstatter begrepet interaksjon ut fra en forståelse av en

> mutual constitution of entangled agencies. That is, in contrast to the usual «interaction» which assumes that there are separate individual agencies that precede their interaction, the notion of intra-action recognizes that distinct agencies do not precede, but rather emerge through, their intra-action. (Barad, 2007, s. 33)

I et kollektivt skapende arbeid med materialer virker både (verk)stedet, materialene, menneskene og atmosfæren med i de skapende prosessene. Med et desentralisert

menneskelig subjekt, slik vi finner det i posthumane og ny-materielle teorier, åpnes det for en annerledes tenkning om materialitet og materie, og Barad stiller spørsmålet: «Why are language and culture granted their own agency and historicity while matter is figured as passive and immutable, or at best inherits a potential for change derivatively from language and culture?» (2003, s. 801). Som lærere og forskere i et materialbasert kunst- og kulturfag har vi gjennomlevde erfaringer og kroppslige kunnskaper om materialers medvirkning i skapende prosesser. Materialer er ikke død materie, men virksomme med sine iboende kvaliteter og egenskaper som kan forstås som materiell agens. I en skapende prosess virker materialer med i prosessen sammen med våre ideer, kunnskaper, teknikker, verktøy og teknologier. Materialer responderer og svarer i samskapende korrespondanser. På samme måte intra-agerer (verk) stedet i skapende prosesser med sine agenser innfiltret og sammenvevd med materialer, kropper, kunnskaper og tenkning. I dette relasjonelle fellesskapet mellom ulike agenser utfoldes en materiell-kollektiv praksis (Klungland, 2021) som hendelse. Ifølge Klungland (2021) er ikke grensene mellom den enkelte deltager (aktør) og kollektivet i en materiell-kollektiv praksis gitt forut for hendelsene, men den konstitueres og materialiserer seg som hendelse. Vårt seminar kan tenkes som en slik materiell-kollektiv praksis og som intra-aktiv hendelse.

Atmosfære er et annet omdreiningspunkt i vår forskningsgenerator og er tett forbundet med sted og stedsopplevelser. «Atmosphere is all about sensory experience: it is a space of affect», skriver antropologen Tim Ingold (2012, s. 73). Når Ingold (2011) tenker med begrepet atmosfære, rommer det i tillegg til miljøet rundt oss i form av arkitektur, kulturlandskap og natur også *the weather-world*, noe vi blir vitne til de tre dagene vi er på Osterøy. Værverdenen omslutter oss, påvirker oss og virker med oss. Når forskergruppa drar for å oppdage noe sammen på et nytt sted, fremstår atmosfære som et sentralt fenomen i våre opplevelser.

Det tredje begrepet vi kobler til vår forskningsgenerator, er *resonans*, et begrep vi låner fra sosiologen Hartmut Rosa (2024). Resonans betyr gjenklang, og Rosa kobler det til en form for samhørighet og samklang, i og med verden, som en dyp samforståelse. Rosa skriver at opplevelser av resonans handler om å leve gode liv. Resonans kan ikke planlegges, men vi kan skape betingelser som muliggjør opplevelser av resonans. Å oppleve resonans handler om å bli affektivt påvirket av noe utenfor oss selv som skaper en form for bevegelse i kraft av noe emosjonelt i oss. Denne ytre og indre bevegelsen kan skape gjenklang og respons i form av opplevd tilhørighet. Rosa tegner opp tre ulike resonansakser: horisontal, diagonal og vertikal. Den horisontale aksen kan være resonans opplevd mellom individ, familie og venner. Den diagonale aksen dreier seg om resonans som samklang mellom oss og tingene vi omgir oss med, arbeider med eller skaper. Den tredje aksen, den vertikale, er mellom individ og eksistensielle størrelser som natur, kunst og religion.

Å arrangere dette seminaret er kanskje også en respons på opplevelsen av manglende resonans i form av tid, ro og mulighet for forskning, samarbeid og kunstnerisk

utforskning. I verkstedet på Osterøy er vi sammen med materialer, hverandre og våre omgivelser, med natur, kultur og kunstneriske prosesser. Når arbeidsdagen er over, er vi fortsatt samlet til felles måltid og samvær. Så hva er det som kan oppleves som intra-aksjoner, atmosfære og resonans i våre (ut)forskningspraksiser? Og hvilke forandringspotensial oppstår?

Metodologisk påkobling og utforskning

Undersøkelsen kan kobles til post-kvalitativ forskning (St. Pierre, 2014), kunstbasert forskning (Barone & Eisner, 2012; Østern 2017), intra-aktiv aksjonsforskning (Schmidt & Kortbek, 2024) og a/r/tografi (Irwin et al., 2008). Den bygger også på designforskning om idefasen *the fuzzy front end* (Sanders & Stapper, 2008) og dens rolle for forandring og innovasjon i organisasjonsutvikling (Cropley & Oppert, 2018). I post-kvalitative forskningsprosesser anerkjennes det at forskning kan foregå gjennom andre uttrykksformer enn det skriftlige, og forskerens oppmerksomhet rettes ofte mot ulikheter mer enn mot likheter i forskningsmaterialer (Østern & Letnes, 2018). I dette prosjektet undersøker vi på denne bakgrunn metodologiske innganger til skapende forskning fordi vi opplever at vårt fag trenger flere metoder/metodologier som tar utgangspunkt i fagets praktiske og skapende karakter. Vi finner støtte for dette i *Forskning, kunnskapsmegling og bruk. Strategi for utdanningsforskning* 2020–2024 (Kunnskapsdepartementet, 2020), hvor det meldes om behov for å utvikle nye og innovative metoder for fremtiden.

Som lærerutdannere har vi med oss et profesjonsperspektiv inn i undersøkelsen. Vi søker derfor å utvikle en form for kollektiv skapende aksjonsforskning. Å utvikle

> nye metoder med risikovilje og innovasjon (nyskaping) er noe som gjøres i post-kvalitativ og kunst-basert forskning nettopp fordi nye forskningsspørsmål og interesser oppstår som bevegelser og motbevegelser til dominerende metoder, metodologier og vitenskapsteoretiske diskurser. (Waterhouse, 2021, s. 51)

Å samskrive en akademisk tekst med 13 forfattere er for oss et eksperiment, og vi lar oss inspirere av andre som har utforsket kollektive skriveprosesser (Johansson et al., 2020; Tesar et al., 2021; Waterhouse, et al., 2025). Vi har også valgt å skrive på ulike målformer og opplever det som nyanserende for å uttrykke oss, og anser det å skrive som en skapende prosess også når det handler om forskningstekster (Askeland & Jørgensen, 2019).

Et arkiv for potensial

Hver deltager skaper et bidrag bestående av nedtegnelser, materielle spor, fotografier og (ut)forskningsspørsmål til et felles arkiv. Arkivbidragene er en første analyse av deltagers skapende prosess og opplevelser av det kollektive i verkstedet. Lagt inn i arkivet blir dette delt med de andre og utgjør samlet et kollektivt empirisk materiale

for forskergruppa som blir gjenstand for diffraktiv[2] og sammenkoblende analyse (Gunnarsson & Bodén, 2021; Mazzei, 2014).

I den videre teksten presenteres individuelle arkivutdrag som *agentiske kutt* (Barad, 2007) inn i de mange sammenvevde prosesser som utspilte seg i seminaret. Vi forstår agentiske kutt i denne sammenhengen som utsnitt av intra-aktive hendelser i verkstedet. Gjennom kuttene trenger vi inn i ulike deler av de undersøkende prosessene. «Different agential cuts produce different phenomena», skriver Barad (2007, s. 175). Ved å gjøre disse kuttene inn i våre prosesser og lese/analysere dem gjennom hverandre oppstår nye spørsmål, koblinger og muligheter som diffraksjoner. Hvert agentisk kutt er en analyse av den enkelte forskers undersøkelsesprosess og det som fremkommer som viktige momenter i prosessen. Når arkivbidragene leses gjennom hverandre, kan vi gjøre sammenkoblinger mellom de ulike bidragene og det som oppstår som diffraksjoner. På den måten skaper vi et kart (arkiv) over det som oppstår i seminaret som produktivt i *ut-vikling* (Myhre & Waterhouse, 2023) av nye mulige forskningsspørsmål og forskningsgruppas tilblivelse (*becoming*).



Figur 2. Utforskning av rom, mellom og lag av historier på stedet. Foto: Ann-Hege Lorvik Waterhouse.

2 Begrepet er knyttet til Karen Barads tenkning om hvordan forskjeller og intra-aksjoner mellom mennesker, materialer og konsepter skaper nye mønstre, forbindelser og innsikter (2007).



Arkivnummer: 1
ID: Ann-Hege Lorvik Waterhouse
Tittel: Bergtatt
Materiale/teknikk: skinkelerret, avtrykk, fargesmitte

Jeg finner stedet mellom to naust nede ved vannkanten. Et svaberg med rustrøde fargesjatteringer. Det er sjøen som lokker, men idet jeg går over berget blir jeg oppmerksomt vendt mot bergoverflaten, teksturene, lav og den rustrøde fargen. En årelang interesse for teksturer påvirker hvordan jeg orienterer meg på steder med et berøringsblikk. Minner lagret i kroppen blir aktivert, og opplevelsen med stedet kobler meg til mitt levde liv. Mine opplevelser og erindringer fra fortiden blander seg med det som skjer her og nå.

Jeg har med meg noen meter skinkelerret ut. Materialet tiltaler meg med sitt transparente uttrykk, sin letthet, farge og fibrene det er laget av. Det er jordnært og hudnært. Jeg fukter stoffet i sjøvann og brer det utover berget. Det legger seg som et tynt slør, en hinne over stein. Med hender og føtter gnir jeg lerretet med ulik kraft mot bergoverflaten og ser at det farges rustrødt. Friksjon og fargesmitte. Jeg fasineres av den sterke fargen som absorberes i lerretet, fargen som er berg-tatt og som tar meg, berører meg.

Jeg henger skinkelerretet opp i takrenna på naustet og ser det tørke i korrespondanse med vinden. Assosiasjoner til antikke skulpturers marmorfolder dukker opp som en flyktig tanke. Sterkere er tanken og lysten som oppstår til å forfølge denne materielle hendelsen videre, og et mulig kunstnerisk utviklingsarbeid er i emning. Jeg spør: *Hvordan kan skinkelerret undersøkes som materiale og medium for teksturkorrespondanser med natur?*



Arkivnummer: 2
ID: Arild Skarsfjord Berg
Tittel: Sammenføyning
Materiale/teknikk: mosegrodde greiner, ull, tau, surring, vandring, foto

Jeg har utforsket geometriske former og forsøkt å skape et sammensatt kvadrat, i møtet mellom organiske og geometriske former, for å undersøke forholdet mellom det abstrakte og det konkrete. Jeg har forsøkt å la materialene få styre litt, å la mose, tre og ull flyte sammen på nye måter. Gjennom stegvise undersøkelser, hvor tid er en faktor, prøver jeg å få til en inkubasjonsperiode før nye ideer dukker opp. Jeg har ønsket å gå dypere inn i dette ved å eksperimentere med det estetiske uttrykket i overgangene. Prinsippet har blitt utforsket videre ved å fotografere andre sammenføyninger i en container med gamle tau i, hvor metall og fiber møtes.

Forskningsspørsmålet er å undersøke *hvordan en kreativ tenkning med naturmaterialer kan bidra til nye ideer om sammenføyning.* Dette har overføringsverdi og kan bidra til generell kompetanse i å tenke på nye måter, og å sette sammen ting på.



Arkivnummer: 3
ID: Anne Guro Schmidt Antun
Tittel: Transparens, tekstur og romlighet
Materiale/teknikk: Skinkelerret, broderi, lintråd

Jeg slår leir borte ved vinduet så nær sjøutsikten jeg kan komme. Det våte elementet er mitt. Fra sjødykk i vinterhalvåret bærer jeg med meg kroppslige erfaringer. Lysspillet i vannskorpas bevegelige tekstur er inntagende. Jeg vil arbeide med seil som konsept og estetisk uttrykk, der vannets flyktige og krusende overflater gjenspeiles, omformes og transformeres i et annet medium. Jeg velger det gjennomskinnelige stoffet og den tynne, sterke lintråden.

Materialutforskingen krevde tålmodighet. Jeg syr med lange, grove forsting, i linjer, buer og sirkler. Jeg tenker, «nå tegner du med nål og tråd». Tålmodighet. Det gjelder å ikke trekke i trådene før jeg har fylt flaten. En kommer bort, studerer og sier: «Jeg har så lyst til å trekke i de trådene!» En annen setter seg ned på den andre siden av bordet og syr selv. Stillhet. Korte samtaler. Ro. Det er en spesiell atmosfære. Forskningsspørsmålet mitt videre følger to spor. *Det ene sporet rettes mot en undersøkelse av tekstil formgiving – valører, transparens, tekstur og romlighet.*

Det andre sporet rettes mot en undersøkelse av en skapende prosess fra et designperspektiv versus et kunstnerisk perspektiv.



Arkivnummer: 4
ID: Ingvard Bråten
Tittel: Fusjoner
Materiale/teknikk: tørr leire, tollekniv, pinne, mose, ull og tau

Jeg kommer uten noen plan, jeg føler meg lite forberedt. I det lyse lokalet med slitt tregulv sitter allerede mange av de andre. Kollegaer – venner. De er flittige, de har materialer, de har verktøy. Selv har jeg tatt med en tollekniv, det er et verktøy som ligger meg nær. Noen har splittet blokker av tørr leire. Asymmetriske biter med tørr leire står på rekke og rad. Jeg prøver tollekniven på en av dem. Kniven biter overraskende bra, materialet er homogent og skaves av i en jevn strøm som drysser ned på gulvet. Jeg forsterker formene som er der. Jeg merker at jeg finner det tilfredsstillende å erfare grensene i materialet. Hvor mye trykk kan jeg bruke på kniven? Hvordan må den vinkles for å skjære godt? Jeg går inn i arbeidet. Jeg slutter å bry meg om hva de andre holder på med. Jeg sitter med dette resten av dagen.

Blant materialene som er brukt, finner jeg ull og hampetau. *Jeg spør meg selv: Hvordan vil det være hvis materialene får vokse sammen og gro ut fra hverandre?* Dette blir neste prosjekt, og snart har jeg igjen mistet av syne hva de andre jobber med. Det får jeg glede meg over senere. Jeg trenger andre for å kunne arbeide alene.



Arkivnummer: 5
ID: Gro Eide
Tittel: Materialomsorg
Materiale/teknikk: tørr leire, hammar og meisel, lyd

Auga synfer leira. Kva kan ein sjå med fyrste augekast? Det grunne, det overflatiske – ein lagar seg eit bilete av leira. Ingen leirer er like. Denne leira er tørr – tørka opp i sekken sin. Heile sekkar med tørr leire. Det er sløsing. Det er omsorgssvikt. Det er eit materiale.

Kroppen les leira. Når hender rører. Mjuk og hard – og alle gradene mellom. Våt nok, tørr nok. Om eg bygger no, vil forma rasa saman. Eg må vente – leira må tørka. Leira sine behov set seg i kroppen min. Leire luktar. Våt leire luktar. Tørr leire luktar annleis. Leire er eit organisk materiale. Kan vi setja saman tørre leireformer med slikkers? Kva med papirleireslikkers? *Eg lurer no på: Korleis kan utforskande prosessar i og med tørr leire gje tredimensjonale formuttrykk?*

Å arbeida med leire handlar om omsorg og merksemd. Det handlar om å vera framoverlena, vera til stades heile tida, med heile kroppen og alle sansane. Det handlar om å ha tid til å prøva – ha tid til å finna – ha tid til å venta.

Å ha omsorg for et materiale – handlar og om å ha omsorg for seg sjølv og andre. Ein tar vare på verdiar. Ein forvaltar verdiar. Ein ser samanhengar.



Arkivnummer: 6
ID: Irene Fanebust Eknes
Tittel: Eksistensiell kunnskap?
Materiale/teknikk: gråor, figurforming, tollekniv

Inngangen i prosjektet er prega av nær tilknyting til naturen og handverksmiljøet på Osterøy. Eg er oppvaksen på ein møbelfabrikk ikkje langt frå Den Grøne Fabrikken, og kjenner ei dragning mot treet som råmateriale. Eg ser eit fellesskap ikkje ulikt vårt eige, som av naudsynte årsaker var styrt av bestemte mål og malar. Slike som far min utvikla i tida på fabrikken under stova vår, på leit etter nye idear og produksjonssikre løysingar.

Tilbake i notida med «frie rammer» på forskingsseminar er mitt eige bidrag til fellesskapet ein bunt med spikkeknivar og to stokkar gråor. Open innstilt på nye impulsar og samhandling blir eg like fullt dregen inn i mi eiga boble – i relasjon til materialet, til formgjevinga, til lukta, til lydane og til rørsla av spikkekniven mot det rå, raudglødande treverket.

Sanseerfaringa dreg meg, på nytt, attende til minnet av bestefar som spikkar framfor vindauge i stova. Medviten om min eigen prosess kjenner eg kampen mellom ein klar idé og motstanden i treverket. Det mest interessante er kanskje likevel haugen av spon som veks i ujamne former kring meg. Eit uttrykk eg tar med meg når rommet, siste halvtimen, brått endrar seg frå å vera eit aktivt skapande fellesskap til å bli ei gruppeutstilling med improvisert presentasjon– utan at det er avtala på førehand, og utan at det diskuterast undervegs. *Kan det vera dette Pallasmaa tenker på som «eksistensiell kunnskap», der handling, hand, sansar og miljø går i eitt?* (Pallasmaa, 2017).



Arkivnummer: 7
ID: Jeanett Ann Goodwin
Tittel: Handlingsobservasjoner
Materiale/teknikk: foto, tau

Jeg så utover rommet. Seminaret hadde akkurat begynt, og flere hadde begynt å utforske materialer. Jeg noterte og fotograferte situasjoner jeg tenkte var meningsfulle. Men jeg fikk ikke tak i erfaringene gjennom ord, eller gjennom med bildene jeg tok. Jeg rettet oppmerksomheten mot en som stod like foran meg med et jutetau i hendene og viklet opp. Hendene var i bevegelse samtidig som hen snakket med andre. Spennet som lå i tauets tvinn, ble frigjort, og jutefiberne som før satt fastspent i repets linjer, spriket. Jeg tok tak i et annet tau for å oppleve det selv. Hendene mine viklet opp tvinnet slik jeg hadde sett den andre gjøre. Jeg vekslet mellom å holde blikket på den andres oppviklingsbevegelser i arbeidet med sitt tau og mitt eget tau. Materialet slet i fingertuppene. Tauet hang tungt og buklet seg. Det luktet høy og minnet om følelsen av å dra opp seil. Tenkingen i handlingene med materialet, stedet og i det sosiale. Etter en stund i denne tilstanden la jeg mitt tau ned på gulvet og tok et bilde av det. De materielle sporene jeg skapte i løpet av seminardagene, viste til min egen utforskning av andres materialutforskninger. Som gjenklang over andres erfaringer hvor kunnskapen skapes et sted mellom materialet og meg selv. Forskningsspørsmålet som vokste ut av mine observasjoner og erfaringer er: *Hvordan kan forskerrollen utvikles gjennom innlevelse i andres utforskning med materiale?*



Arkivnummer: 8
ID: Åse Kvalbein
Tittel: Fragmenter fra et leirelager – fragmenter av handlinger
Materiale/teknikk: tørket leire, hammer, meisel, slikker

Blokker av inntørket leire har hopet seg opp på verkstedet. Harde, kompakte og ikke lenger formbare. Leirekrystallene ligger tett sammen, vannet mellom dem er borte. Hvilke former gjemmer seg i den tørre leira? Blokkene brytes opp til mindre fragmenter med meisel og hammer. Bruddstykkene blir kantete og ujevne, men ligner på hverandre likevel. En felles form – et slektskap, skapt av de skjulte strukturene i leirekrystallene. Leirefragmentene er vakre i seg selv. Vi stiller dem sammen, bearbeider, foredler og forsterker. Gjennom bearbeidingen og fabuleringen finner vi stadig nye former.

Hva kan vi gjøre med leira utover å bløte den opp igjen? Kan vi finne omveier i prosessen som viser oss nye muligheter for å skape i materialet?

Etter hvert som vi arbeidet, kom flere personer innom for å delta i prosessene. Vi testet ut nye verktøy og materialkombinasjoner. Inspirerte hverandre til en idéstafett med tollekniv, papir, eddik, ull, kasein og pigmenter, og de bearbeidede bruddstykkene ble stående som fragmenter i en fortelling om handlinger.



Arkivnummer: 9
ID: Ingrid Skarprud
Tittel: Rhizomatisk minnebok
Materiale/teknikk: skinkelerret, broderi, broderi, installasjon

Heile rommet er i trepanel, og rommet kjennest beige. Det er trebjelkar i taket og vindauge på den eine langsida. Vindauga og taket er sterke agentar i rommet. Noko må hengast opp – og eg vil at dette skal bli fanga av lyset. Staden set preg på min start. Materialet som eg startar med, er eit gjennomskinleg skinkelerret. Det blir hengt opp, og lyset blir min medskapar.

Det er først etter ei stund eg lar meg påverke av dei andre sine materialutforskingar. Det er ulike agentar som er sterke, og eg følger både material, rom og menneskje. Det er når eg blir lokka ut eg finn arbeid med skinkelerret i jord, berg og vann, og leire i ulike stadie frå tørr til våt. Eg tar dette med meg inn i eige arbeid og opplever at mi material- og stadsutforsking blir ein bevegeleg prosess der eg lar meg påverke av det som er – og det som blir til. Prosessen har vore utforskande og bind saman dei ulike prosessane som gjekk føre seg i rommet. Når eg gjekk rundt og deltok eller lånte materialar frå dei andre i rommet, vart mitt arbeid ei samling av det som skjedde. Utforskingsspørsmålet vidare blir å sjå på: *På kva måte kan rhizomatiske og samskapande hendingar sette premisser for nye materialutforskingar?*



Arkivnummer: 10
ID: Bente Helen Skjelbred
Tittel: Refleksjon i handling
Materiale/teknikk: gråor, tollekniv, spikking

I interaksjonen med materialer og redskaper opplevde jeg at den skapende prosessen fremmes i en atmosfære preget av fellesskap. Et eksempel fra min egen skapende prosess med spikking illustrerer hvordan erfaringer kan transformeres gjennom refleksjon.

Jeg valgte et rått emne i gråor, og en nyslipt kniv, og begynte å spikke uten en plan. Merker det er lenge siden jeg har gjort dette, og strever med å finne et godt grep. Etter mye prøving og mange repetisjoner, kommer jeg inn i en rytme. Gjennom spikkingen får jeg erfaring med treets fiberretninger og materialets motstand. Etter hvert som uttrykket kommer frem i spikkearbeidet, undrer jeg meg høyt og får spontan respons fra en kollega: «De grenene som stikker ut der, ja der har du både nebbet, og så stjerten på toppen.» Nå ser jeg det hun ser, og merker at en ny og mer målrettet skapende prosess tar form.

Etter hvert som jeg kjenner på en glede og tilstedeværelse i aktiviteten – og glemmer tid og sted – får jeg et grep om situasjonen og opplever en tilstand av ro og flyt i arbeidet.

Erfaringene fra dette kollektive fellesskapet har overføringsverdi til undervisningspraksiser og kan gjennom det imøtekomme behovet for empirisk forskning på estetiske læreprosesser i lærerutdanningen. I etterkant reflekterer jeg over: *På hvilken måte kan estetisk refleksjon knyttet til kollektive arbeidsformer med materialer bidra til undervisningspraksiser i lærerutdanningen?*



Arkivnummer: 11
ID: Marie Skreden
Tittel: Lagspill
Materiale/teknikk: skjegglav, skinkelerret, ull, filt og farging

Vi er på tur i Kossdalen og går langs en lite brukt grusvei. Jeg blir oppmerksom på gammelt landskap med rufsete trær. Skjegglav henger på trærne som taktile former og inviterer til sanking. Jeg sanser materialer. Tilbake i Den Grøne Fabrikken og et stort, åpent rom der grensen mellom ute og inne er utvisket. Grove treplanker, stolper og lys skaper en stemning. Jeg opplever et tydelig samvær med andre i rommet. Samværet og stedet bringer meg inn i en utforskende tilnærming. Hvordan kan fargene og materialene endre seg, og hvordan vil materialene kunne integreres eller filtes sammen?

Skinkelerret er en løs vev av bomullstråd. Det er flere i rommet som utforsker dette materialet. Den løse og luftige veven gjør meg nysgjerrig, og mengder av materialet tiltaler meg og inviterer til noe. Jeg vil prøve å koble sammen lag av ull, skjegglav og skinkelerret, gjøre en nunofilt. Kropp og hender arbeider materialene sammen i en rull på leting etter å avdekke materialenes egenskaper og kvaliteter. Det er stedets karakter, menneskene og innholdet i rommet som får meg til å utforske lagspillet mellom skinkelerret, ull og skjegglav.

Med inspirasjon fra tenkning om steders identitet ønsker jeg å undersøke følgende spørsmål: *Hvordan kan stedets identitet invitere til utforsking av materialer?*



Arkivnummer: 12
ID: Katrine Tufta
Tittel: Mosegrodd klangbunn
Materiale/teknikk: mose, spikking, vandring

Som lærerutdanner arbeider jeg mye med å tilrettelegge for studenters materiale utforskninger. Jeg har lenge kjent på en lengt etter tid og rom til å få «være i materialer» selv. På vandringen i Kossdalen og i samtaler fant jeg retning for min utforskning. Jeg fortalte om interessen min for dyrking av blant annet tropiske planter i terrarier, og gjennom samtalen ble det foreslått at det var mulighet for å kunne gjøre kunstnerisk utviklingsarbeid med dette. Dermed åpenbarte det seg en sti mellom to av mine interessefelter, og jeg fikk vann på mølla. Jeg så plutselig at det foldet seg ut et stort landskap med konkrete utforskningsmuligheter. Jeg opplevde å være i *flow* og kjente på en sterk impuls og inspirasjon. Det var som om kablene lå der klare med spenning og fikk en transformator/kobling av denne samtalen og vandringen. I terrariene mine dukker det alltid opp mose etter noe tid. Mosens tekstur har fascinert meg. En samtale om papirleire og hvordan det skapes små luftlommer der papiret har vært etter brenning, satte meg på sporet om disse lommene kunne være gunstige for rotdannelsen til mose. Jeg zoomer helt inn på mosesporene og ut igjen til kunstnerisk utviklingsarbeid og mulige didaktiske koblinger mot arbeid med lignende i barnehage. I løpet av materialseminaret materialiseres konturene av et mulig kunstnerisk utviklingsarbeid seg: *Hvordan kan papirleire undersøkes som grobunn for mose, og form- og uttrykksmessig som kunstnerisk utforskning?*



Arkivnummer: 13
ID: Arnhild Liene Stenersen
Tittel: Motstand og inspirasjon
Materiale/teknikk: strie, ull, garn, broderi

Omgivelsene rundt meg, rommet, lyset, sjøen og det maritime miljøet ga en ro til å starte med det skapende arbeidet. Jeg utforsket det grove striematerialet i kombinasjon med broderi i ulike trådkvaliteter, som trådens variasjon i tykkelse, fargenyanse og tekstur. Motstanden og uttrykket tråden skapte, tilførte variasjon og spill i broderiets uttrykk. Den tynneste ulltråden gled lett gjennom hullene i strien, men hullene ble små da jeg broderte med ukardet og lett filtet ull. Broderistingene hadde repetitiv karakter, og jeg kom inn i en flyt hvor jeg ble oppslukt i det skapende arbeidet. Det var flere av kollegaene mine som, uten oppfordring, stoppet opp ved meg og ga innspill til den videre utførelsen av broderiet. Innspillene om å tvinne tråd, brodere med flere tråder og å klippe bort strietråd preget variasjonene av sting og tråd i den videre utførelsen av broderiarbeidet. Videre opplevde jeg at en kollega ble inspirert til å prøve ut materialene med broderi i eget skapende arbeid. Jeg opplevde å være en del av et skapende fellesskap, og jeg undersøkte *hvordan naturmaterialene kan skape variasjon i det estetiske uttrykket.* I tillegg var jeg nysgjerrig på *opplevelsen av flow gjennom det repetitive skapende arbeidet.*

Hva kan vi lese ut av arkivbidragene?

Lesningen (analysen) er basert på diffraktiv og sammenkoblende analyse (Gunnarsson & Bodén, 2021; Mazzei, 2014). I post-kvalitativ forskning ses ikke analysen på som en separat og avgrenset del av forskningen, men veves med gjennom hele forskningsprosessen. Det skjer i vår forskning gjennom valg av teoretiske begreper, materialer, fotografering, sted og skapende handlinger i materarialseminaret.

Hver enkelt forsker gjør *agentiske kutt* (Barad, 2017) i sine prosesser for å skrive frem hendelser, innsikter og assosiasjoner som har oppstått under seminaret. I lesningen av disse kuttene (arkivbidragene) danner det seg noen tematiske og sammenkoblende områder i tillegg til det som trer frem i lys av forskningsspørsmålet og de tre analysebegrepene *intra-aksjon*, *atmosfære* og *resonans*. Gjennom en diffraktiv lesning blir forskjeller også viktige for å brette ut datamaterialets kompleksitet fremfor å folde materialet inn i faste kategorier hvor noe av det komplekse og mangfoldige kan gå tapt. Å folde ut det komplekse åpner også for oppdagelser av data som «gløder». MacLure skriver i artikkelen «The Wonder of Data» (2013) om data som gløder, og at «the wonder is the capacity of the data to affect and be affected – a mutual affection constitutes us as data and researcher» (s. 229). Datamaterialet virker intra-aktivt med oss, og gjennom oss i prosessen. Når data konstrueres, konstrueres også vi som forskere.

Materialer og materialitet

At alle deltagerne har oppmerksomheten rettet mot materialer de arbeider med, er innlysende, men det som kommer frem om materialer, er ulike opplevelser av materialenes kvaliteter, som for eksempel i det transparente i skinkelerret som utforskes i relasjon til lys, farging, kobling med ull og broderi med lintråd (se 1, 3, 9 og 11). Dette bidrar til å nyansere hva materialet kan tilby i møte med andre materialer, fenomener, teknikker og uttrykk. Materialet blir også utforsket i relasjon til miljøet inne og landskapet utenfor. Grove tekstile kvaliteter, som strie, utforskes, og i arkivbidrag 13 byr det på motstand i møte med andre materialer.

Et annet materiale som blir virksomt blant flere, er leire (se 4, 5 og 8). Ikke den myke, plastiske leira vi kanskje forventer, men tørr leire. Leire som er «forsømt», og som har tørket inn. I møte med denne leirekvaliteten brukes andre teknikker og verktøy enn det vi vanligvis anvender i arbeid med leire. Perspektiver som materiell omsorg, nøysomhet og ombruk trer frem i arkivbidragene. Leireutforskningene kaller på mange av deltagerne, og det er noe med de uventede uttrykkene som oppstår som pirrer. En materialfasinasjon for det nye som oppstår når tørr leire undersøkes. Kanskje er det slik at vi opplever en form for resonans (Rosa, 2024) når noe uventet trer frem i arbeidet med et kjent materiale, som gir nye muligheter for bedre forståelse av det leira tilbyr.

Som skapende forankret i materialpraksiser er vi også innvevd i etiske diskusjoner rundt materialer, ressursbruk og god forvaltning, som *response-ability* (Barad, 2007), som handler om ansvar, men også muligheten til å handle etisk og ansvarsfullt

i intra-aksjon med leira og hverandre. Dette kan tenkes som materialomsorg slik det kommer frem i arkivbidrag 5. Barad (2007) påpeker det umulige i å skille etikk fra kunnskap og væren, og fletter det sammen til en *ethico-onto-epistemologi* som anerkjenner at vi med vår væren i verden også skaper verden, og derfor er dypt etisk innvevd i den. Response-ability er vår evne til å handle ansvarlig i en verden vi deler med andre mer-enn-menneskelige enheter som for eksempel leire.

Tre, ull og mose inngår også i materialutforskningene for flere (se 2, 6, 10 og 11). Å sanke materialer i naturen kan bidra til en forståelse av de samvirkende krefter som kobler natur og kultur til det Haraway omtaler som *natureculture* (2016), og bringer inn en forståelse av at heller ikke natur og kultur kan forstås adskilt, men som noe sammenvevd. Vi som arbeider skapende med materialer, har kanskje en implisitt forståelse av materialers agens som virker med i intra-aktive skapende hendelser forstått som naturkultur. I arkivbidrag 12 skrives det frem en fasinasjon for mose og et begynnende samskapende prosjekt hvor papirleire og mose inngår i en mulig symbiotisk og samskapende prosess med forskeren.

Å samle materialer i naturen kan også skape resonans, en gjenklang og opplevelse av å være av verden, høre til og lytte til det verden byr på som potensial i skapende prosesser og forming av oss som mennesker. Turen til Kossdalen har satt synlig spor hos flere, noe som kommer til uttrykk gjennom materialer og tenkning i arkivbidragene. Flere forskere blir også opptatt av sted, stedsforbindelser og identitet, og ønsker å utforske det videre (se 1 og 11).

Sanselige (på)koblinger

I det først arkivbidraget kan vi lese om berøringsblikket som en haptisk fusjon mellom det visuelle og det taktile, og i arkivbidrag 7 kan vi lese om handlingsobservasjoner som også forener blikket med det taktile. Når det gjelder leire skrives lyd frem som et fenomen i undersøkelse av materialet. Alle er vi i sanselig interaksjon med materialer, både de vi selv undersøker og materialene de andre jobber med. Vi hører hvordan kropper jobber i materialer. Våre blikk beveger seg rundt om i rommet, dveler ved ulike materialhendelser mens vi fornemmer jordlukt av leire som gjøres våt, den «tørre» lukta av strie og jutetau og lukta av fersk gråor som blander seg med sjølukta utenfor. Vi skriver ikke så mye i våre arkivutdrag om hva vi sanser, men fremhever det sanselige som viktige opplevelser. Sansene virker ikke isolert, men er sammenvevd. Som skapende forskere med materialer har vi lagret sanselige kunnskaper i vårt kroppsarkiv. Kunnskaper som ikke kan formidles skriftlig, men som kommer til uttrykk i kunstnerisk form. En felles opplevelse av verdien av dette styrker relevansen av en estetisk praktisk tilnærming i forskningsgruppa.

Handlinger og kropp

I arkivbidrag 7 rettes forskerblikket mot jutetau som materiale, men også mot fotografering som undersøkelsesapparat (se 1 og 2). Kropp og handling er gjenstand for

observasjon av handling. Å observere gjennom å gjøre det du observerer, posisjonerer deg tettere på handlingen du undersøker. Gjennom refleksjon i og over handling, slik vi kan lese om i arkivbidrag 10, kan selvobservasjon i skapende arbeid bidra til utvidet kunnskap om egne opplevelser og oppdagelser.

Å utforske materialer er handlinger hvor kropp, teknikker og verktøy virker med materialene som utforskes i intra-aktive handlinger. Når det spikkes i tre eller tørr leire, handler det hele tiden om å være lyttende til materialets og verktøyets respons på kroppens handlinger (se 4, 5 og 10). Dette kan tenkes som kroppslig og materiell korrespondanse og settes i forbindelse med Ingolds (2020) tenkning om korrespondanse som utveksling, noe gjennomlevd og intra-agerende.

I arkivbidrag 13 beskrives en situasjon hvor det man gjør av materielle handlinger, inspirerer andre. I verkstedet deles ideer, og ny kunnskap produseres gjennom å observere hverandres handlinger med materialer. Denne utvekslingen styrker ideen om verkstedet som et lærende sted i forskning, og vi kan tenke oss verkstedet som en skapende, undersøkende og lærende økologi hvor mennesker, materialer, steder og levde liv virker i hverandre i en materiell-kollektiv praksis (Klungland, 2021).

Teoretiske (videre)koblinger

I arkivbidragene skrives det frem begreper, teoretiske perspektiver og disipliner som kan være fruktbare for den videre utforskningsprosessen for den enkelte, og for ei samla forskergruppe. Områder som berøres er antropologi, prosessfilosofi, praksisfilosofi, utdanningsfilosofi, pedagogikk, arkitekturteori, psykologi, kunstteori, sosiologi, ny-materialisme og posthumane perspektiver, estetisk teori og fenomenologi. Samlet kan dette ses som et kart over forskningsgruppas teoretiske og filosofiske interesser med utgangspunkt i materialseminaret/verkstedet. Å lage disse koblingene gjennom skapende praksis posisjonerer den skapende prosessen som inngang til å utforske teori.

Sammen med det skapende arbeidet i verkstedet er også selve skriveprosessen et skapende arbeid hvor vi beveger oss i det som kan omtales som en kunnskapstopologi (Nyrnes, 2012). Med a/r/tografiens rhizomatiske bevegelser er ikke forskningsprosessen lineær, men dynamisk, hvor vi alltid er i bevegelse mellom ulike steder (topoi) som skapende, forskende, skrivende og lærende.

I arkivbidragene ligger det implisitte teoretiske forankringer knyttet til materialitet, håndverk, skapende prosesser, estetikk og pedagogikk. Vi kan med dette forstå verkstedet som et interdisiplinært sted, et konglomerat av potensial gjennom alle de ulike koblingene vi kan gjøre mellom våre materialutforskninger, teorier, disipliner og perspektiver. Når vi forsker forankret i praktisk skapende arbeid, vever vi samtidig med teori og profesjonstenkning. Vi er alle lærerutdannere, og når vi forsker som a/r/tografer, produseres kunnskap som også kan forandre våre undervisningspraksiser.

Intra-aksjoner, atmosfære og resonans i verkstedskollektivet

Når vi leser arkivbidragene med begrepet intra-aksjon (Barad, 2007), ser vi at det i verkstedssituasjonen skapes relasjonelle forbindelser mellom mennesker og det mer-enn-menneskelige. Som forskergruppe blir vi sammenvevd på nytt med materialer, handlende kropper, tid og steder. Vi virker med i hverandres prosesser på ulike måter, noe som kommer til uttrykk i flere av arkivbidragene (se 3, 4, 5, 7, 8, 10 og 13). Det er også eksempler på hvordan intra-aktive hendelser med stedet og naturen rundt veves inn i kollektivet (se 1, 2, 3, 11 og 12).

I arkivutdrag 6 flettes fortiden inn i nåtiden, hvor erindringer fra barndommen aktiveres i spikking. I møter med materialer er dette gjenkjennelig for oss, og i arkivbidrag 1 bringes dette frem som kroppslige erindringer i møte med bergoverflater. Tid og historie vever seg inn og intra-agerer med oss gjennom stedets historie, barndomsminner og arven etter møbelfabrikken blandet med lukta av nyspikka gråor. Barads begrep *spacetimemattering* (2007) viser til at rom, tid og materie ikke kan ses som separate enheter, men som innvevd i hverandre. Kanskje kan vi tenke disse erindringstilsynekomstene nettopp som foldet tid og materialitet?

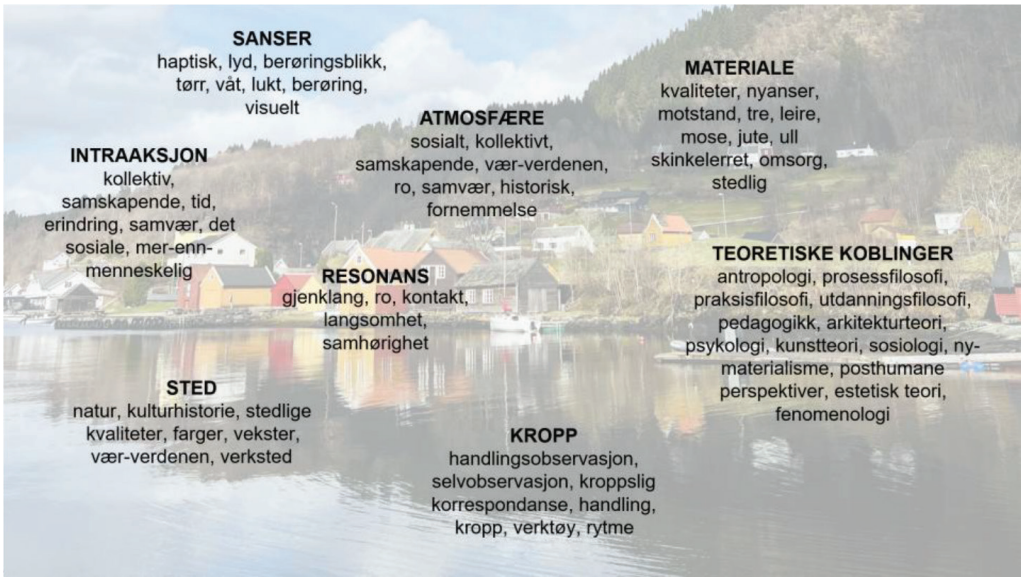
I lys av intra-aksjon blir det synlig for oss hvordan vi virker med og påvirkes av hverandre, materialer, historier, tid, natur og kulturelle praksiser. Når vi gjennomlever dette sammen som forskningsgruppe, produserer vi ny kunnskap som ikke ville vært mulig om vi ikke var sammen i møbelfabrikken på Osterøy. På andre steder, med andre mennesker og omgivelser, ville andre kunnskaper blitt produsert. Vi opplever også at det å arbeide flere sammen i samme rom bidrar til at vi deler kunnskaper ikke bare verbalt, men også gjennom kroppers handlinger med verktøy, materialer, teknikker og kunstneriske uttrykk.

Å omsluttes av et bygg med historie i veggene, i et landskap med skiftende vær, gjør noe med våre opplevelser (se 1, 3, 6 og 13). Turen til Kossdalen ble viktig for flere av deltagernes prosesser som opplevelser av natur, fellesskap og materialitet (se 4, 11 og 12). Atmosfæren i verkstedrommet skaper rom for samtaler og samhandling, noe som trer tydelig frem i tekstene. Atmosfæren gjør noe med opplevelsen av sted, fellesskap, flyt og arbeid og konstituerer oss som et trygt frirom for estetiske refleksjoner, som et utforskende kollektiv.

Atmosfæren påvirker oss og vi den. Flere er inne på opplevelser av flyt, ro og tilhørighet i verkstedet (se 2, 3, 4, 5, 10, 12 og 13). I arkivbidrag og samtaler kommer det tydelig frem at det vi gjør, oppleves som meningsfylt og gledesfylt. Ord som inspirasjon, impuls, intuisjon, gjenkalling, fellesskap, påkobling og innlevelse kan kobles til opplevelser av resonans. Vi kan kjenne på ulike aspekter av forbundethet og tilhørighet gjennom kollektivet og det å være i skapende intra-handlinger med materialer og steder, erindringer og barndomsminner. Når forskere beskriver hvordan erfaringer transformeres og nye meninger og perspektiver oppstår, og uttrykker en følelse av å gjenoppdage skapergleden, er det utsagn som vitner om at opplevelser er forankret i noe utenfor

oss selv. Når Rosa (2024) skriver at opplevelser av resonans handler om å leve gode liv, er det kanskje det vi opplever at vi gjør disse dagene på Osterøy.

Et ord som tålmodighet (se 2) kan settes i forbindelse med langsomhet, noe som ofte preger skapende materialprosesser. Langsomheten gir rom for tenksomhet, og i en tid som oppleves som akselererende, kan de langsomme prosessene gi oss tid til å kjenne oss til stede. Et materielt, kroppslig, skapende og sosialt nærvær kan gi opplevelser av resonans. De tre resonansaksene, horisontal, diagonal og vertikal, som Rosa (2024) viser til, trer frem i materialet i opplevd samhørighet og gjenklang knyttet til vennskap, ting og arbeid, natur og kunst.



Figur 3. Sammenkoblende analyse som montasje.

Verkstedet som generator og forandringsmaskineri

Vi spør om hvordan verkstedet og materiell-kollektive praksiser virker som en generator for utvikling av forskningsideer og kunstneriske forskningsprosesser, og gjennom arkivbidragenes nye utforskningsspørsmål trer følgende tematikker frem: *material-utforskning, designprosesser, kunstneriske virkemidler, formalestetikk, bærekraft, skapende prosesser, samskaping, læringsprosesser, økologi, stedsforståelse, identitet og pedagogiske perspektiver.*

Dette viser hvordan verkstedet kan virke som generator for forskning og forandring, for produksjon av forskningstematikker og undersøkelsesspørsmål, i tillegg til å skape energi, kollektive opplevelser og sosialt samvær for forskningsgruppa. Utforskningsmetoden vi har utviklet gjennom seminaret, er inspirert av kunstbasert forskning, intra-aktiv aksjonsforskning og a/r/tografi, og kan defineres som kollektiv skapende aksjonsforskning.

Vi har utviklet vår forskningsgruppekultur og undersøkt det som kan omtales som *the fuzzy front end* (Sanders & Stapper, 2008) av FoU-prosjekter. Når vi også kobler på *becoming* (Deleuze & Guattari, 1968/1987), handler det om en forståelse av

forskningsgruppas re-konfigurering i det å «bli til på nytt» som kollektiv gjennom nye måter å samvirke på som forskningsgruppe.

Å utforske og utvikle ideer er en skapende prosess og avgjørende for gode forskningsprosjekter og kunstnerisk utviklingsarbeid. Det åpne kollektive verkstedet er en materiell tenketank hvor vi diskuterer og prøver ut ideer i forskningsspørsmålenes tilblivelse, *the fuzzy front end*. Som forskere innen kunstfag i lærerutdanninger finner vi denne måten å arbeide frem forskningsideer og forskerfellesskap på relevant også for andre som forsker tett knyttet til praktiske og estetiske uttrykksformer. Kunnskaper fra kollektivt skapende arbeid har videre relevans for utvikling og forskning i egen undervisning (se f.eks. Waterhouse et al., 2025). Skapende kollektiv aksjonsforskning er en tilnærming til forskning tett forankret i lærerprofesjonen, og med en a/r/tografisk metodologisk inngang forsterkes denne relevansen ytterligere.

A/r/tografi og aksjonsforskning vektlegger kollektiv tenkning og samskaping, og viser seg å være verdifulle tilnærminger for å generere inspirasjon og ny kunnskap i vårt forskningsfellesskap, hvor deltagerne har vært på ulike beslutningsnivåer i høyere utdanning, både som ledere, mellomledere og ansatte. Dette gir inspirasjon og påvirkning for forandring gjennom forskning og impulser som kommer både ovenfra og nedenfra i utdanningssystemet. Vi har opplevd kollektiv grokraft gjennom materialseminaret fordi fellesskapet dyrker nysgjerrighet og skapertrang, og kobler det sosiale, det materielle, det skapende og det undersøkende i intra-agerende kollektive hendelser.

Gjennom denne artikkelen har vi skrevet frem hvordan et seminar kan bidra til forskning og forandring både individuelt og kollektivt gjennom å undersøke *the fuzzy front end* i forskningsprosesser. Verkstedet har vist seg som generator for forskningsideer, samvær og re-konfigurering av vår forskningsgruppekultur, og i utviklingen av det vi definerer som kollektiv skapende aksjonsforskning. Vi anser dette som et bidrag til større oppmerksomhet rundt hvordan forskningsgrupper kan utvikles kollektivt, og til å «senke farten» i forskningsprosessers tilblivelse, å folde ut potensial i sin kompleksitet i *the fuzzy front end*.

Forfatterbiografier

Anne Guro Schmidt Antun er førstelektor ved NLA Høgskolen i Bergen og underviser i grunnskolelærerutdanningene i kunst og håndverk. Hennes forskningsinteresser er fagdidaktikk i kunst og håndverk og kreative og estetiske skapende prosesser.

Arild Skarsfjord Berg er professor i kunstnerisk utviklingsarbeid på Institutt for produktdesign på OsloMet – storbyuniversitetet. Han er professor II på Institutt for kunstfag på Høgskolen på Vestlandet. Hans forskningsinteresser er tverrfaglig samarbeid og innovasjon knyttet til kunst, kunsthåndverk og design.

Ingvard Bråten er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Her jobber han med forming/kunst og håndverk i barnehage- og grunnskolelærerutdanningen. Ingvard har

en særlig interesse for å jobbe med tre, han har også fordypet seg mye gjenbruk og tingenes muligheter. Før han begynte å arbeide i lærerutdanningen jobbet han mange år som kunst- og håndverkslærer i grunnskolen.

Gro Eide er høgskolelektor i forming/kunst og håndverk ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for Kunstfag. Hun har i mange år arbeidet med utforskende, tverrestetiske og materialebaserte kunstfaglige praksiser i barnehage- og grunnskolelærerutdanningen ved HVL.

Irene Fanebust er førstelektor ved NLA Høgskolen i Bergen, der hun underviser i kunst og håndverk. Hun har tidligere undervist i grunnskolen, videregående skole og produksjonsskole. Hennes primære forskningsområder er estetikk, teknologi, praktisk-skapende prosesser og praksisfellesskap.

Jeanett Goodwin er utdannet kunstner og pedagog fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har tidligere jobbet som høyskolelektor ved lærerutdanningene med Kunst- og håndverksfag ved Høgskulen på Vestlandet og aktiv som billedkunstner med utsmykning utstillingsvirksomhet i inn og utland.

Åse Kvalbein er førstelektor i kunst og håndverk ved NLA Høgskolen i Bergen, og programansvarlig for UH-pedagogikk ved Kunsthøgskolen i Oslo. Kunstdidaktikk med vekt på keramikk, gjenbruk og bilde er hennes særlige forskningsinteresser. Sentralt i egen utøvende praksis er en utforsking av fortellinger, steder og en variert bruk materialer og teknikker. Hun er forfatter og bidragsyter i flere lærebøker, blant annet *Leire og keramikk. Håndbok for studenter og lærere* (2024).

Ingrid Skarprud er ph.d.-stipendiat ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet kunstner og pedagog fra Kunsthøgskulen i Bergen og har tidligere arbeidet som kunstnerisk leder i en barnehage. Ph.d.-prosjektet søker pedagogisk innovasjon i barnehagelærerutdanningen med bruk av verksted som metode.

Marie Skreden har delt stilling som høgskolelektor i 60 % ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) og lektor i 40 % ved Storetveit ungdomsskole. Erfaringsbasert læring og utvikling av formforståelse er eksempler på hennes interessefelt, og hun underviser i materialområder som tekstil og leire.

Bente Helen Skjelbred er førsteamanuensis i kunst og håndverk ved Høgskulen på Vestlandet. Skjelbreds forskningsinteresser retter seg mot kunst og håndverk i skole og lærerutdanning. Institusjonstilknytning: Institutt for kunstfag. Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet.

Arnhild Liene Stenersen er høgskolelektor i kunst og håndverk ved Høgskulen på Vestlandet. Med bakgrunn som faglærer har hun en bred fagkompetanse innen kunst og håndverk. Hennes faglige interesser er kunst- og håndverksfaglige problemstillinger tilknyttet grunnskole og grunnskolelærerutdanning.

Katrine Tufta er høyskolelektor og underviser i forming, kunst og håndverk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet barnehagelærer med hovedfag i forming. Tufta har arbeidet som pedagogisk leder og atelierist. Hennes forskningsinteresser inkluderer barns estetiske læringsprosesser og det fysiske miljøet i barnehager, særlig inspirert av Reggio Emilia-filosofien.

Ann-Hege Lorvik Waterhouse er professor i forming, kunst og håndverk ved institutt for estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge og professor II ved institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet. Hennes forskningsinteresser er knyttet til materialitet, kunstnerisk forskning, barn og kunst og tverrfaglige skapende praksiser i barnehage, skole og høyere utdanning.

Referanser

Askeland, N. & Jørgensen, I. B. (2019). Kreativ akademisk skriving. I N. Askeland & I. B. Jørgensen (Red.), *Kreativ akademisk skriving*. Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215031613-2019

Barad, K. (2003). Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, *28*(3), 801–831. https://doi.org/10.1086/345321

Barad, K. (2007). *Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning.* Duke University Press.

Barone, T. & Eisner, E. (2012). *Arts based research.* Sage Publications. https://www.doi.org/10.4135/9781452230627

Cropley, D. H. & Oppert, M. L. (2018). The fuzzy front-end? How creativity drives organizational innovation. I R. Reiter-Palmon, V. L. Kennel & J. C. Kaufman (Red.), *Individual creativity in the workplace.* Academic Press.

Deleuze, G. & Guattari, F. (1987). *A thousand plateaus*. Athlone Press. (Opprinnelig utgitt 1968)

Dewey, J. (2005). *Demokrati og uddannelse.* Klim.

Groth, C. (2016). Design- and craft thinking analysed as embodiedcognition. *FormAkademisk, 9*(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1481

Gunnarsson, K. & Bodén, L. (2021). *Introduktion till postkvalitativ metodologi.* Stockholm University Press.

Haraway, D. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. *Feminist Studies, 14*(3), 575–599. https://doi.org/10.2307/3178066

Haraway, D. (2016). *Staying with the trouble. Making kin in the Chthulucene.* Duke University Press.

Høgskulen på Vestlandet. (2025a, 14. mai). Kunstfaglige forskningsformer. https://www.hvl.no/forsking/kunstfaglege-forskingsformer/

Høgskulen på Vestlandet. (2025b, 21. mai). *MaTecSus*. https://www.hvl.no/forsking/gruppe/matecsus/

Ingold, T. (2011). *Being alive: Essays on movement, knowledge and description.* Routledge.

Ingold, T. (2012). The atmosphere. *Chiasmi International, 14*, 75–87. https://doi.org/10.5840/chiasmi20121410

Ingold, T. (2020). *Correspondences.* Polity Press.

Irwin, R. L. (2013). Becoming a/r/tography. *Studies in Art Education*, *54*(3), 198–215. https://doi.org/10.1080/00393541.2013.11518894

Irwin, R., Beer, R., Springgay, S., Grauer, K., Xiong, G. & Bickel, B. (2008). The rhizomatic relations of a/r/tography. I R. Irwin, R. Beer, S. Springgay, K. Grauer, G. Xiong & B. Bickel, *Being with a/r/tography*. Brill. https://doi.org/10.1163/9789087903268_017

Johansson, L., Osgood, J., Andersen, C. & Otterstad, A. (2020). Editorial: Collective entanglements in the doing of research. *Reconceptualizing Educational Research Methodology, 11*(2). https://doi.org/10.7577/rerm.4118

Klungland. M. (2021). *Materiell-kollektiv praksis. En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet: Veve i åpne dører* [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Agder]. Nasjonalt vitenarkiv. https://hdl.handle.net/11250/2756839

MacLure, M. (2013). The wonder of data. *Cultural Studies ↔ Critical Methodologies*, *13*(4), 228-232. https://doi.org/10.1177/1532708613487863

Mazzei, L. A. (2014). Beyond an easy sense: A diffractive analysis. *Qualitative Inquiry*, *20*(6), 742–746. https://doi.org/10.1177/1077800414530257

Myhre, C. O. & Waterhouse, A.-H. L. (2023). *Metodologiske ut-viklinger: Om kvalitativ og post-kvalitativ forskning i barnehagefeltet*. Fagbokforlaget.

Nyrnes, A. (2012). Kunnskapstopologi. I A. Johansen (Red.). *Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode*. Scandinavian Academic Press.

Pallasmaa, J. (2017). Embodied and existential wisdom in architecture: The thinking hand. *Body & Society*, *23*(1), 96-111. https://doi.org/10.1177/1357034X16681443

Rosa, H. (2024). *Akselerasjon og resonans. Artikler om livet i senmoderniteten* (A. Dunker, Overs.). Cappelen Damm Akademisk.

Sanders, E. B.-N. & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. *CoDesign: International Journal of CoCreation in Design and the Arts*, *4*(1), 5–18. https://doi.org/10.1080/15710880701875068

Schei, T. B. B. (2022, 19. januar). *Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar.* Høgskulen på Vestlandet. https://www.hvl.no/forsking/program/kkkp/

Schmidt, C. H. & Kortbek, H. B. (2024). «Den løse ramme var svær» – en gentænkning af forandring, samarbejde og bevægelse i intra-aktiv aktionsforskning. *Forskning og forandring*, *7*(2). https://doi.org/10.23865/fof.v7.5373

St. Pierre, E. A. (2014). A brief personal history of post qualitative research toward «post inquiry» *JCT: Journal of Curriculum Theorizing, 30*(2), 2–19.

Tesar, M., Duhn, I., Nordstrom, S. N., Koro, M., Sparrman, A., Orrmalm, A. & Malone, K. (2021). Infantmethodologies. *Educational Philosophy and Theory*, 1–18. https://doi.org/10.1080/00131857.2021.2009340

Universitets- og høyskoleloven. (2024). *Lov om universiteter og høyskoler* (LOV-2024-03-08-9). Lovdata. https://lovdata.no/lov/2024-03-08-9

Verksted. (u.å.). I *Det Norske Akademis ordbok.* Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. https://naob.no/ordbok/verksted

Waterhouse, A.-H. L. (2021). *Materialpoetiske øyeblikk. En a-r-t-ografisk studie av små barns eksperimentelle materialprosesser i barnehagen* [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Sørøst-Norge]. Nasjonalt vitenarkiv. https://hdl.handle.net/11250/2758549

Waterhouse, A.-H. L., Klungland, M., Carlsen, K., Kusk, H., Toft, H. & Reienes, A.-B. S. (2025). Fornemmelser for materialitet – fragmentfortellinger fra forskning om materie, materialer, materialitet og skapende prosesser. *BUKS – Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur*, *41*(70), 24. https://doi.org/10.7146/buks.v41i70.152317

Østern, T. P. (2017). Å forske med kunsten som metodologisk praksis med aesthesis som mandat. *Journal for Research in Arts and Sports Education*, *1*(5), 7–27. http://doi.org/10.23865/jased.v1.982

Østern, T. P. & Letnes, M. A. (2018). Et temanummer som undersøker hva det innebærer å forske med kunsten. *Journal for Research in Arts and Sports Education*, *2*(1), 16–22. http://doi.org/10.23865/jased.v2.1209